

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: 11f4af01-de8c-4ae6-9125-8afa43a87bef

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-19T05:09:35.520018+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-19T05:13:01.772379+00:00

Sai số RMSE 17.82 dB > 3.0 dB

Sai số cao hơn mục tiêu 14.82 dB. Cần bổ sung thêm data

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

17.82 dB

HOLD-OUT MAE

11.76 dB

HOLD-OUT BIAS

+11.22 dB

HOLD-OUT R²

-1.10

So với lần huấn luyện trước: **+11.35 dB RMSE** (kém hơn).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

13,766

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.68_{km}

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỉ lệ
SF12	7,015	51.0%
SF7	5,667	41.2%
SF10	992	7.2%
SF9	92	0.7%

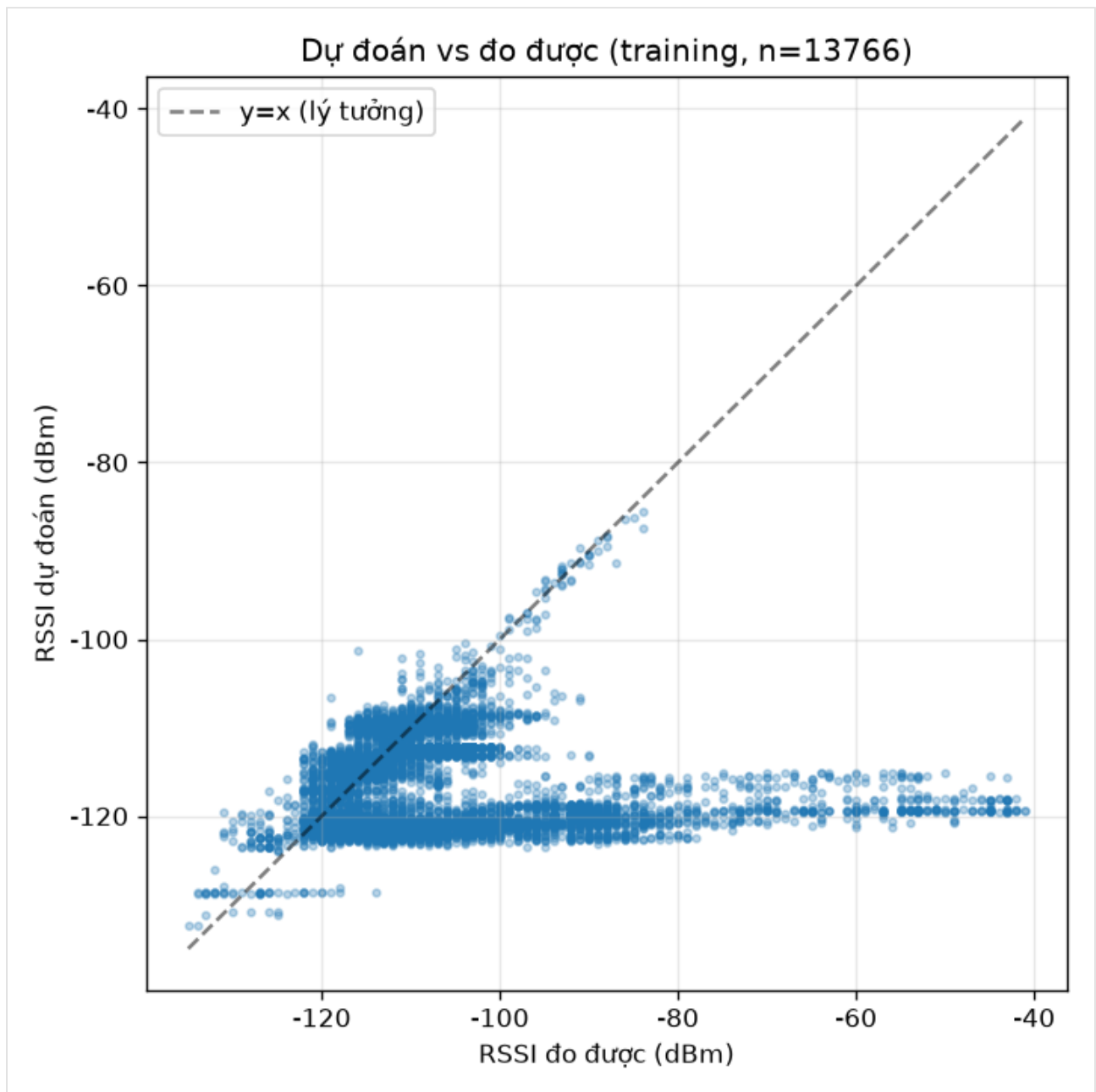
Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.00	0.39	0.68	3.12	26.88

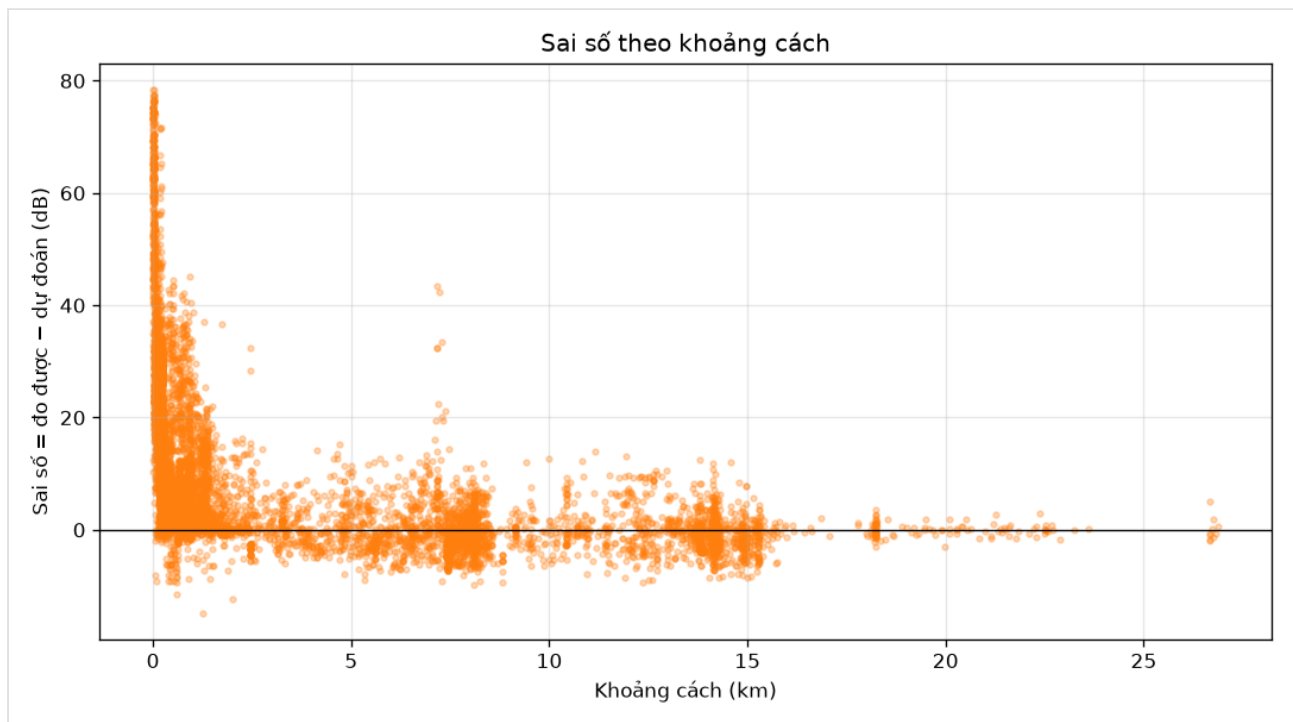
4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	14.86 dB
MAE training	9.05 dB
R ² training	-0.73
n training	13,766

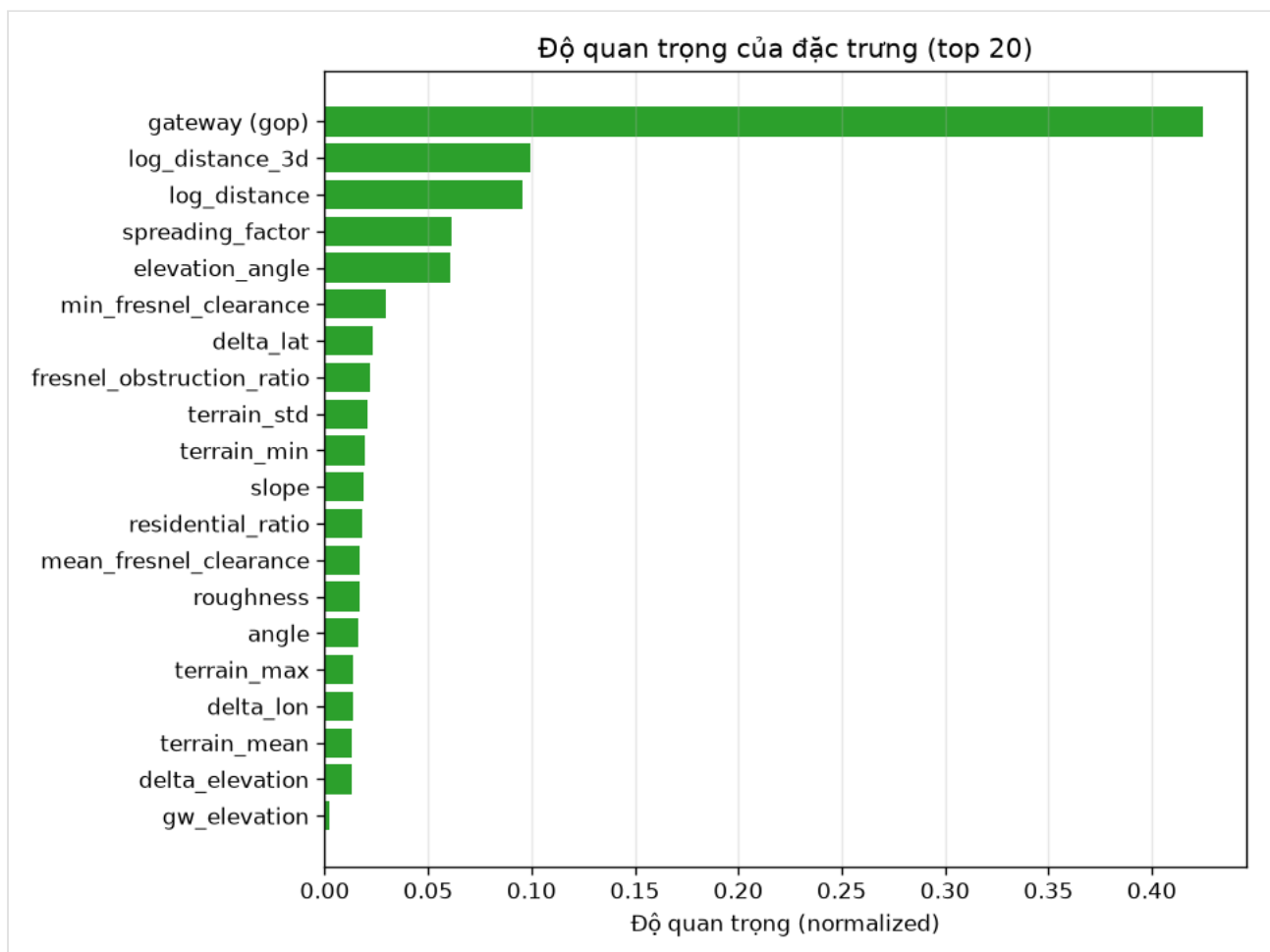
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

5. Đánh giá tập xác thực (validation)

Tập xác thực là các phiên đo bị tách riêng theo ô lưới H3 res 8 + cửa sổ 1 giờ — mô hình **không thấy** các điểm này khi huấn luyện. Đây là chỉ báo sớm về khả năng tổng quát hoá; nếu RMSE xác thực cao hơn nhiều so với huấn luyện thì mô hình đang học vẹt (overfit).

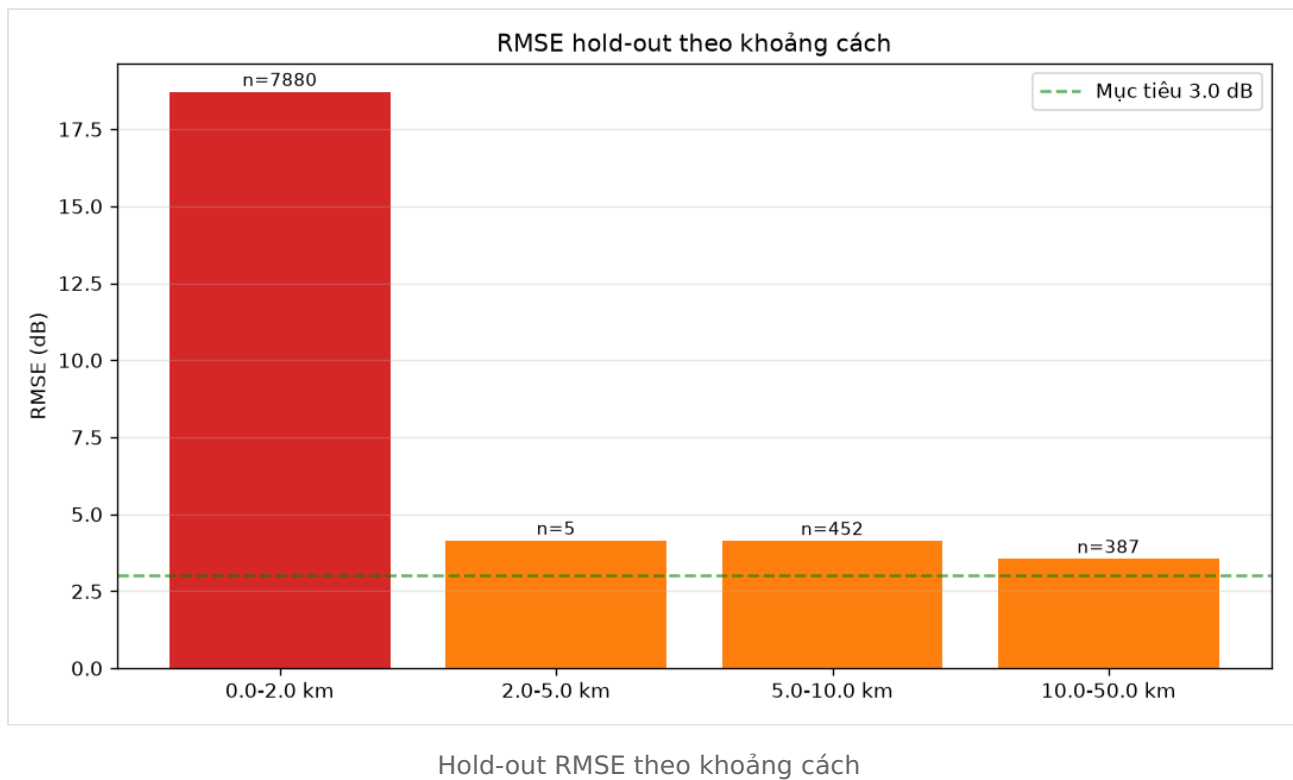
RMSE xác thực	7.84 dB
MAE xác thực	4.87 dB
R ² xác thực	-0.34
n xác thực	4,334

6. Đánh giá tập kiểm thử (hold-out)

Tập kiểm thử gồm **8724** điểm đo được phân tầng theo ô lưới H3 res 8 — không trùng ô với tập huấn luyện, có buffer 1-ring (~500 m) cách ly tránh rò rỉ không gian. Cửa sổ thời gian dữ liệu: **2025-11-19T09:26:34.636567+00:00 → 2026-06-18T06:02:58.840000+00:00**. Đây là con số trung thực phản ánh hiệu năng thực tế khi mô hình triển khai.

6.1. Theo khoảng cách

Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	7880	18.70 dB	12.66 dB	+12.61 dB
2.0-5.0	5	4.14 dB	3.66 dB	+3.53 dB
5.0-10.0	452	4.13 dB	3.66 dB	-1.76 dB
10.0-50.0	387	3.54 dB	3.14 dB	-1.78 dB



7. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 17.82 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading vật lý* — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).